MTH101 · Chapitre 1 · Corrigés

Probabilités et probabilités conditionnelles

Adrien Chiodo

Octobre 2026

Les corrigés des huit exercices du chapitre 1, aux mêmes numéros et sous les mêmes titres, puis les réponses des questions éclair de la boîte à outils. Lisez-les après avoir cherché. Une autre méthode qui mène au même résultat est juste.

LES EXERCICES DU CHAPITRE

Exercice 1 · Les cartes postales

1. L'univers est l'ensemble des 40 cartes : Ω compte 40 issues, équiprobables puisque chaque carte a la même chance d'être prise.
2. On compte, puis on divise par 40. P(M) = 16/40 = 2/5 = 0,4 ; P(N) = 10/40 = 1/4 = 0,25 ; P(M et N) = 4/40 = 1/10 = 0,1.
3. P(M ou N) = P(M) + P(N) − P(M et N) = 0,4 + 0,25 − 0,1 = 0,55. En comptant les cartes : 16 + 10 − 4 = 22, et 22/40 = 0,55 ; les 4 cartes de mer en noir et blanc ne se comptent qu'une fois. La carte ne montre pas la mer : par le contraire, 1 − P(M) = 1 − 0,4 = 0,6, les 24 cartes de montagne et de ville.
4. Mer et montagne sont incompatibles : chaque carte ne montre qu'un paysage, aucune ne montre les deux. M et N ne le sont pas : 4 cartes montrent la mer en noir et blanc.
5. P(M) × P(N) = 0,4 × 0,25 = 0,1 = P(M et N) : M et N sont indépendants. Parmi les 16 cartes de mer, 4/16 = 0,25 sont en noir et blanc, autant que parmi toutes les cartes. Ils sont indépendants sans être incompatibles.

Exercice 2 · La location de voitures

1. Citadines avec le GPS : 0,2 × 250 = 50, donc 250 − 50 = 200 sans. Berlines avec le GPS : 0,4 × 150 = 60, donc 150 − 60 = 90 sans. Puis les totaux des colonnes.

	GPS	Sans GPS	Total
Citadine	50	200	250
Berline	60	90	150
Total	110	290	400

2. P(GPS | citadine) = 50/250 = 0,2 ; P(GPS | berline) = 60/150 = 0,4. Ce sont des taux : chacun se lit dans une ligne.
3. P(berline | GPS) = 60/110 = 6/11 ≈ 0,545. Il se lit dans la colonne « GPS » : c'est une part.
4. Dans le tableau : P(berline et GPS) = 60/400 = 0,15. Par la règle du produit : P(berline) × P(GPS | berline) = 150/400 × 0,4 = 0,375 × 0,4 = 0,15.
5. La première est vraie, de peu : parmi les 110 voitures parties avec le GPS, 60 sont des berlines, environ 54,5 %. La seconde est fausse : 40 % des berlines seulement partent avec le GPS. La première est P(berline | GPS), la seconde P(GPS | berline).

Exercice 3 · Le ticket gagnant

1. Un ticket perd avec la probabilité 1 − 0,05 = 0,95. Les tickets sont indépendants : on multiplie. P(aucun gagnant) = 0,95 × 0,95 × 0,95 = $0,95^3$ = 0,857375 ≈ 0,857.
2. Par le contraire : P(au moins un gagnant) = 1 − 0,857375 = 0,142625 ≈ 0,143.
3. Additionner trois fois 0,05 suppose les trois événements « ce ticket gagne » incompatibles. Or deux tickets peuvent gagner tous les deux : la somme compte plusieurs fois les cas où plusieurs tickets gagnent, et dépasse la bonne réponse de 0,15 − 0,142625 = 0,007375. L'écart est petit parce que gagner plusieurs fois est rare. Avec 20 tickets, la même méthode donnerait 20 × 0,05 = 1, la certitude, ce qui est absurde : la bonne réponse est 1 − $0,95^{20}$ ≈ 0,642.
4. Il faut 1 − $0,95^n$ > 0,5, soit $0,95^n$ < 0,5. Par essais : $0,95^{13}$ ≈ 0,513, encore au-dessus de 0,5 ; $0,95^{14}$ ≈ 0,488. Il faut 14 tickets : la probabilité d'en avoir au moins un gagnant vaut alors 1 − $0,95^{14}$ ≈ 0,512.

Exercice 4 · Indépendants ou incompatibles ?

1. Incompatibles : P(A et B) = 0, et P(A ou B) = 0,3 + 0,5 = 0,8.
2. Indépendants : P(A et B) = 0,3 × 0,5 = 0,15, et P(A ou B) = 0,3 + 0,5 − 0,15 = 0,65.
3. Non. Incompatibles, ils donneraient P(A et B) = 0 ; indépendants, P(A et B) = 0,15. Il faudrait 0 = 0,15. Deux événements de probabilités non nulles ne peuvent pas être à la fois incompatibles et indépendants.
4. La règle du « ou », retournée : P(A et B) = P(A) + P(B) − P(A ou B) = 0,3 + 0,5 − 0,7 = 0,1. A et B ne sont pas incompatibles, puisque P(A et B) n'est pas nul ; ni indépendants, puisque 0,1 n'est pas égal à P(A) × P(B) = 0,15.
5. Incompatibles voudrait dire qu'un client ne peut pas réserver les deux. C'est faux : beaucoup réservent un vol et une chambre pour le même voyage. Deux produits différents ne font pas deux événements incompatibles. Sont-ils indépendants ? Probablement pas : un client qui réserve un vol part loin, et a plus souvent besoin d'une chambre. Seules des données le diraient, en comparant P(chambre | vol) et P(chambre).

Exercice 5 · Les nids-de-poule

1. Rappel : P(signalé | nid-de-poule) = 76/80 = 0,95. C'est un taux, lu dans la ligne « Nid-de-poule ». Précision : P(nid-de-poule | signalé) = 76/190 = 0,4. C'est une part, lue dans la colonne « Signalé ».
2. Du rappel : la part des nids-de-poule que le modèle repère. Ici, 76 sur 80, soit 95 % : l'annonce est exacte sur ces 2 000 tronçons.
3. P(pas de nid-de-poule | signalé) = 114/190 = 0,6 : six déplacements sur dix seront inutiles. C'est 1 − 0,4, le complément de la précision ; le rappel élevé n'en dit rien.
4. Il repère tous les nids-de-poule : rappel de 80/80 = 1. Mais 80 tronçons seulement sur 2 000 en ont un : précision de 80/2 000 = 0,04. Un rappel élevé ne suffit pas à juger un modèle ; il faut aussi sa précision, et inversement.

Exercice 6 · Des probabilités qui se tiennent ?

1. Notons R, Q et M les trois catégories : réclamation, question, remerciement. Par exemple : le contraire, P(R) + P(pas R) = 1 ; les trois catégories s'excluent et l'une s'applique toujours, donc P(R) + P(Q) + P(M) = 1 ; R et Q sont incompatibles, donc P(R ou Q) = P(R) + P(Q).

2. Les trois sont violées. 0,6 + 0,55 = 1,15 au lieu de 1 : un écart de 0,15. 0,6 + 0,3 + 0,2 = 1,1 au lieu de 1 : un écart de 0,1. Enfin, P(R) + P(Q) = 0,6 + 0,3 = 0,9, alors que le modèle annonce 0,7 pour « réclamation ou question » : un écart de 0,2.
3. 0,6 dépasse 0,5 : le message est transmis à un responsable. 0,55 dépasse aussi 0,5 : il est en même temps classé sans suite. Les deux décisions se contredisent, parce que les probabilités se contredisent.
4. Non : chaque règle compare les probabilités entre elles, sans la bonne réponse. On peut donc vérifier un modèle sur des milliers de messages sans les lire un à un. C'est l'idée de la prépublication de la section 3.2 du chapitre.

Exercice 7 · Les sauvegardes

1. Sous l'hypothèse d'indépendance, on multiplie : P(perte) = 0,03 × 0,03 = 0,0009. Par le contraire, P(au moins un disque fonctionne) = 1 − 0,0009 = 0,9991.
2. Pour perdre les fichiers, il faut que les deux disques tombent en panne : c'est un « et », qui se multiplie, pas un partage. Le risque passe de 0,03 avec un disque à 0,0009 avec deux, environ 33 fois moins, si les pannes sont indépendantes.
3. Elle se discute. Les deux disques sont dans le même bureau, sur le même courant : un dégât des eaux, un incendie, une surtension ou un vol les touchent ensemble, et un virus peut abîmer les deux copies à la fois. Les pannes vont alors ensemble plus souvent que le produit ne le dit : 0,0009 sous-estime le risque.
4. La copie en ligne est dans une autre ville, sur d'autres machines : un accident du bureau ne la touche pas. Ses défaillances ont d'autres causes, et l'hypothèse se défend mieux. Sous cette hypothèse, P(perte des trois) = 0,03 × 0,03 × 0,01 = 0,000009, soit 9 chances sur 1 000 000. Même si les deux disques du bureau tombaient toujours en panne ensemble, il faudrait encore perdre la copie en ligne : au plus 0,03 × 0,01 = 0,0003.
5. Par exemple : « Avec deux disques dans le même bureau, le risque de tout perdre en un an est d'environ 9 sur 10 000 si leurs pannes sont indépendantes ; un dégât des eaux ou un vol, qui les touchent ensemble, le rend plus élevé. La copie en ligne, dans une autre ville, protège de ces accidents : le risque de perdre les trois copies la même année tombe au plus à 3 sur 10 000. »

Exercice 8 · Le forfait de ski

1. Enfants : 0,3 × 2 000 = 600 forfaits, dont 0,4 × 600 = 240 avec location et 360 sans. Adultes : 2 000 − 600 = 1 400, dont 0,25 × 1 400 = 350 avec location et 1 050 sans.

	Location	Sans location	Total
Enfant	240	360	600
Adulte	350	1 050	1 400
Total	590	1 410	2 000

2. P(location | enfant) = 240/600 = 0,4 ; P(location | adulte) = 350/1 400 = 0,25 ; P(location) = 590/2 000 = 0,295 ; P(enfant | location) = 240/590 = 24/59 ≈ 0,407.
3. Elle est fausse : 40,7 % environ des clients qui louent sont des enfants ; 350 sur 590, environ 59,3 %, sont des adultes. L'erreur probable : passer du taux, « les enfants louent plus souvent que

les adultes », 0,4 contre 0,25, à la part, « la plupart des clients qui louent sont des enfants ». Les enfants louent plus souvent, mais ne sont que 30 % des clients.

4. P(location | enfant) = 0,4, alors que P(location) = 0,295 : savoir que le client est un enfant change la probabilité qu'il loue. Ils ne sont pas indépendants. Avec le produit : P(enfant et location) = 240/2 000 = 0,12, alors que P(enfant) × P(location) = 0,3 × 0,295 = 0,0885.
5. Par exemple : « Les enfants louent leur matériel plus souvent que les adultes, 40 % contre 25 %, mais ils ne font que 30 % des clients : samedi, sur 590 locations, 350 étaient des adultes, six sur dix environ. Le stock doit rester surtout en tailles adulte, avec environ quatre locations sur dix en tailles enfant. »

BOÎTE À OUTILS

Les réponses des questions éclair de la boîte à outils, section par section, aux mêmes numéros.

1. Fractions

1. On divise le numérateur et le dénominateur par 12 : 36/48 = 3/4.
2. 7/8 = 7 ÷ 8 = 0,875, soit 87,5 %.
3. 2/3 × 9/10 = 18/30 = 3/5, en divisant par 6, soit 0,6.

2. Pourcentages

1. 0,12 × 650 = 78.
2. Deux hausses de 10 % multiplient par 1,1 × 1,1 = 1,21 : une hausse de 21 % en tout, pas de 20 %. La seconde hausse porte sur un prix déjà augmenté.
3. 40 − 30 = 10 points de pourcentage de moins. En pourcentage : 10/40 = 0,25, une baisse de 25 %.

3. Arrondir

1. 0,27273 donne 0,273 : la quatrième décimale, 7, fait monter la troisième. 0,0995 donne 0,100 : la quatrième décimale est 5, et 0,099 + 0,001 = 0,100. 0,6667 donne 0,667.
2. En arrondissant d'abord : 2/7 ≈ 0,29 et 7/9 ≈ 0,78, d'où 0,29 × 0,78 = 0,2262, soit 0,226. Exactement : 2/7 × 7/9 = 14/63 = 2/9 = 0,2222…, soit 0,222. L'arrondi trop tôt fausse le troisième chiffre.
3. 0,0475 × 100 = 4,75 %, qui s'arrondit à 4,8 %.

4. Puissances, racine carrée, priorités de calcul

1. $0{,}8^3 = 0{,}8 \times 0{,}8 \times 0{,}8 = 0{,}64 \times 0{,}8 = 0{,}512$.
2. $\sqrt{0{,}0049} = 0{,}07$, car 0,07 × 0,07 = 0,0049.
3. $10 - 2 \times 3^2 = 10 - 2 \times 9 = 10 - 18 = -8$: la puissance, puis le produit, puis la soustraction. $(10 - 2) \times 3^2 = 8 \times 9 = 72$: la parenthèse d'abord.

5. Le symbole somme

1. $1^2 + 2^2 + 3^2 = 1 + 4 + 9 = 14$.
2. $\Sigma\, x_i\, p_i = 0 \times 0{,}5 + 1 \times 0{,}3 + 2 \times 0{,}2 = 0 + 0{,}3 + 0{,}4 = 0{,}7$.
3. La somme des trois nombres, 10, divisée par 3 : leur moyenne, 10/3 ≈ 3,333.

6. La notation des ensembles

1. A = {3, 6, 9, 12} ; B = {9, 10, 11, 12} ; « A et B » = {9, 12} ; « A ou B » = {3, 6, 9, 10, 11, 12}.
2. $\bar{A}$ = {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11} : 8 issues, soit 12 − 4.
3. Oui : aucun des nombres 1, 5, 7 et 11 n'est un multiple de 3. L'intersection est vide.

7. Lire un tableau croisé

1. Un taux, dans la ligne « À domicile » : 235/250 = 0,94.
2. Une part, dans la colonne « Intact » : 144/379 ≈ 0,380.
3. Une part du total : 21/400 = 0,0525.